有限傅里叶分析和狄利克雷定理

陈徐行

2019年6月19日

摘要

傅里叶分析理论的建立是数学史上的重大事件，它在数学，物理领域有很广泛的应用。如近代偏微分方程中的速降函数空间，算法中的快速傅里叶变换，小波分析中的小波变换理论等等都或多或少地用到了傅里叶分析中的理论和思想。本报告讨论由傅里叶分析给出有限阿贝尔群上的傅里叶分析理论，进而给出数论中狄利克雷定理的证明。

关键词：有限傅里叶分析　狄利克雷定理　数论

目录

1 狄利克雷定理 **1**

2 预备知识和引理 **2**

2.1 $\mathbb{Z}(N)$上的傅里叶分析 2

2.1.1 $\mathbb{Z}(N)$群 2

2.1.2 $\mathbb{Z}(N)$上的傅里叶逆变换和普朗彻瑞尔等式 2

2.2 有限阿贝尔群上的傅里叶分析 3

2.2.1 阿贝尔群 3

2.2.2 特征函数 3

2.2.3 特征函数的正交性 3

2.2.4 有限阿贝尔群上的逆变换和普朗彻瑞尔等式 5

3 定理的证明 **5**

3.1 经典技巧的回顾 5

3.2 狄利克雷特征和L函数 6

4 后记 **8**

5 参考文献 **8**

1 狄利克雷定理

在数论中，狄利克雷定理表述如下：

定理 1.1. 如果q, l是互素的正整数，那么数列$\{l + kq\}_{k\in\mathbb{Z}}$中有无穷多个素数

定理的描述是初等的，但是证明却不平凡，且不初等。利用分圆多项式的办法，我们可以用相对初等的方法给出$l=1$情形下的定理证明，但对于一般情况就需要更多解析数论中的工具。下面我们利用有限阿贝尔群上的傅里叶分析给出更强的结论如下：

定理 1.2. *如果q,l是互素的正整数，φ是欧拉函数，那么*

$$\sum_{p\leq x, p\equiv l(modq)} 1 \sim \frac{1}{\varphi(q)}\frac{x}{logx}$$

从定理1.2.很容易推出初等描述的迪利克雷定理。

2 预备知识和引理

本部分从$\mathbb{Z}(N)$群到一般的有限阿贝尔群，简略地给出一些预备知识和引理。

2.1 $\mathbb{Z}(N)$上的傅里叶分析

在本节中我们简略给出$\mathbb{Z}(N)$群上的傅里叶分析，实际上也就是离散傅里叶变换。

2.1.1 $\mathbb{Z}(N)$群

考虑N次单位根$w=e^{2\pi i/N}$，则所有的N次单位根可由w生成，即为

$$\{1,w,w^2,...,w^{N-1}\}$$

记为$\mathbb{Z}^*(N)$。容易验证，它在乘法的意义下构成一个有限阿贝尔群。并且它与加法意义下的$\{0,1,2,...,N-1\}$群同构。以下记号$\mathbb{Z}(N)$表示这两种群中的一个，可根据上下文来判断。

2.1.2 $\mathbb{Z}(N)$上的傅里叶逆变换和普朗彻瑞尔等式

记V为$\mathbb{Z}^*(N)$上的复值函数空间，$\forall f,g\in V$，定义内积：

$$(f,g)=\sum_{k=0}^{N-1} f(k)\overline{g(k)}$$

则考虑函数集合$\{e_l\}_{l=0}^{N-1}$，$e_l(k)=w^{lk}$，$k=0,1,...,N-1$。容易验证它们是正交的，从而线性无关。结合维数可知其为一组基。如果我们定义

$$e_l^*=\frac{1}{\sqrt{N}}e_l$$

则集合$\{e_l^*\}_{l=0}^{N-1}$构成了V上的一组标准正交基。我们将离散傅里叶变换中的结论总结如下。

定理 2.1. *$f\in V$，那么*

$$f(k)=\sum_{n=0}^{N-1} a_n e^{2\pi ink/N}$$

其中

$$a_n=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} f(k)e^{-2\pi ikn/N}$$

并且有

$$\sum_{n=0}^{N-1}|a_n|^2=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}|f(k)|^2$$

证明是显然的，这被称为$\mathbb{Z}(N)$上的傅里叶逆变换和普朗彻瑞尔等式。并且，我们可以由此令$N\to\infty$得到一般的傅里叶逆变换；由此也可以给出快速傅里叶算法，此处均不赘述。

2.2 有限阿贝尔群上的傅里叶分析

类似$\mathbb{Z}(N)$上的有限傅里叶分析，我们可以将其推广至一般的有限阿贝尔群。

2.2.1 阿贝尔群

阿贝尔群的定义，性质，同态，同构，特殊阿贝尔群的例子请参看任何一本近世代数教材即可，此处不再赘述。

2.2.2 特征函数

为讨论有限傅里叶分析，我们首先引入阿贝尔群上的特征函数：

定义 2.1. *令$(G,\cdot)$为有限阿贝尔群，S^1为复平面上的单位圆。e：$G\to S^1$被称为G上的特征函数，若e满足：*

$$e(a\cdot b)=e(a)e(b)\quad\forall a,b\in G$$

换句话说，G上的一个特征函数就是G到S^1的一个群同态。平凡特征或单位特征被定义为：$e(a)=1,\forall a\in G$。G上所有的特征函数构成的集合记作$\hat{G}$。容易验证：

引理 2.1. *$(\hat{G},\cdot)$为阿贝尔群，其中$\cdot$定义为：*

$$(e_1\cdot e_2)(a)=e_1(a)e_2(a)\quad\forall a\in G$$

证明是显然的。我们称$\hat{G}$为G的对偶群。

引理 2.2. *令G为有限阿贝尔群，e：$G\to\mathbb{C}-\{0\}$是一个积性函数，即$e(a\cdot b)=e(a)e(b),\forall a,b\in G$。则$e$是一个特征函数。*

证明也是平凡的，只需证$|e(a)|=1,\forall a\in G$。接下来我们将会看到，$\hat{G}$是G上复值函数空间的一组标准正交基，并且存在足够多的特征函数。

2.2.3 特征函数的正交性

记V为有限阿贝尔群G上的复值函数空间，V的维数为$|G|$，也就是G的阶。我们在V上定义一个内积为：

$$(f,g)=\frac{1}{|G|}\sum_{a\in G}f(a)\overline{g(a)}\quad\forall f,g\in V$$

引理 2.3. *若e是G的一个非平凡特征，那么*

$$\sum_{a\in G}e(a)=0$$

Proof. 取$b \in G$，使得$e(b) \neq 1$。我们有：

$$e(b)\sum_{a\in G} e(a) = \sum_{a\in G} e(b)e(a) = \sum_{a\in G} e(ab) = \sum_{a\in G} e(a)$$

从而由b的取法可知引理得证。 □

根据以上引理我们可以证明：

定理 2.2. *$\hat{G}$在上述内积意义下为标准正交集。*

Proof. 标准性为显然，我们只证明正交性。$\forall e \neq e'$为特征函数，结合$\hat{G}$为阿贝尔群可知，$e(e')^{-1}$为非平凡特征。从而根据引理2.3.可知：

$$\sum_{a\in G} e(a)(e'(a))^{-1} = 0$$

又注意到，$(e')^{-1} = \overline{e'}$，从而带入上式即可知$(e, e') = 0$。 □

通过上述定理我们知道，所有特征函数是线性无关的，从而$|\hat{G}| \leq |G|$。接下来利用线性代数的技巧，我们通过证明$\hat{G}$是V一组基，说明事实上有$|\hat{G}| = |G|$成立。

在线性代数中，我们有：

引理 2.4. *设$T_1, T_2, ..., T_k$是一族可交换的有限维内积空间V上的酉线性变换，即：*

$$T_iT_j = T_jT_i \quad \forall i, j$$

且T_i为保内积的线性变换。则$T_1, T_2, ..., T_k$可同时对角化，即存在V的一组基恰好为每个T_i的特征向量。

证明可参考线性代数教材。

定理 2.3. *$\hat{G}$为V的一组标准正交基。*

Proof. $\forall a \in G$,我们定义线性变换T_a：$V \to V$：

$$(T_af)(x) = f(a \cdot x) \quad \forall x \in G$$

容易验证$\{T_a\}_{a\in G}$是一族可交换的有限维内积空间V上的酉线性变换，从而可同时对角化，即存在V上的一组基$\{v_b(x)\}_{b\in G}$，使得每个v_b是任一T_a的特征函数。

对于任一基函数v，记λ_a为T_a与之对应的特征值，有$v(1) \neq 0$，否则由

$$v(a) = v(a \cdot 1) = (T_av)(1) = \lambda_a v(1) = 0$$

可知$v \equiv 0$，矛盾。从而可以定义$w(x) = \lambda_x = v(x)/v(1)$，不难验证：

$$w(a \cdot b) = \frac{v(a \cdot b)}{v(1)} = \frac{\lambda_a v(b)}{v(1)} = \lambda_a\lambda_b = w(a)w(b)$$

根据酉变换保内积可知$\lambda_x \neq 0$，$\forall x \in G$。从而由引理2.2.可知w为一个特征函数。由v的任意性，我们可以构造出$|G|$个不同的特征函数，故而结合特征函数的线性无关性可知$\hat{G}$为V的一组基。 □

$\hat{G}$之于G，如同$\{e^{inx}\}_{n\in Z}$之于$L^2(E)$，E为一可测集。通过本节讨论我们找到了一组基，下面类似于傅里叶分析中的做法，我们给出逆变换公式和普朗彻瑞尔等式。

2.2.4 有限阿贝尔群上的逆变换和普朗彻瑞尔等式

定义 2.2. $\forall f \in V, e \in \hat{G}$,我们定义$f$关于$e$的傅里叶系数为：

$$\hat{f}(e) = (f, e) = \frac{1}{|G|} \sum_{a \in G} f(a)\overline{e(a)}$$

f的傅里叶级数为：

$$f \sim \sum_{e \in \hat{G}} \hat{f}(e)e$$

根据$\hat{G}$是一组基，我们不难将'$\sim$'换为'='。将已有的结论总结如下定理：

定理 2.4. G是一个有限阿贝尔群，V是G上的复函数空间，内积为：

$$(f, g) = \frac{1}{|G|} \sum_{a \in G} f(a)\overline{g(a)}$$

则任何函数$f \in V$等于它的傅里叶级数：

$$f = \sum_{e \in \hat{G}} \hat{f}(e)e$$

最后，我们给出普朗彻瑞尔等式。

定理 2.5. 若$f \in V$，则$\|f\|^2 = \sum_{e \in \hat{G}} |\hat{f}(e)|^2$

3 定理的证明

本节通过有限阿贝尔群上的傅里叶逆变换公式给出狄利克雷定理的证明。

3.1 经典技巧的回顾

在给出定理证明之前，我们不妨回顾一些数论里定理的经典证明，它们都不难，但是其巧妙性是值得学习的。

定理 3.1. 素数有无穷多个

欧几里得给出的证明是最为人熟知的，恐怕也是最初等的证明了。后来数学家们给出很多不同的证明，不管是初等的算术技巧还是高等的拓扑方法，无一不显示出数学家们的智慧。这里我们想介绍欧拉的方法，某种程度上讲，这种方法标志着解析数论的开端。而后来狄利克雷通过引入狄利克雷特征函数，结合有限傅里叶分析，给出了狄利克雷定理。

Proof. 定义函数$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$，$s > 1$。我们证明等式：

$$\zeta(s) = \frac{1}{\prod_p (1 - p^{-s})}$$

注意到

$$\frac{1}{1 - p^{-s}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{p^{sk}}$$

带入待证等式右端，

$$RHS = \prod_p \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{p^{sk}}$$

对于任意$n \in \mathbb{N}_+$，我们有标准素因子分解

$$n = \prod_{i=1}^{t} p_i^{\alpha_i}$$

将右端无穷乘积式展开即可知每种素因子分解恰好出现一次，也即对于每个左边的n，均有右边某一项与之对应。故可知等式成立。

令$s \to 1$即可知原式左端$\to \infty$，进而可推出右端求积项中积式有无穷个，即素数p有无穷个。

□

$\zeta(s)$即为著名的Riemann-Zeta函数。事实上，上述定理证明了$q = 1$情形下的狄利克雷定理。

上述证明涉及到无穷求和以及无穷乘积，如果利用分析的手段，可以给出更严格的证明，这里略去。

如果我们在Riemann-Zeta函数等式两端取对数，不难发现

$$\sum_p \frac{1}{p} \to \infty$$

或许是受之启发，狄利克雷引入了狄利克雷特征函数并利用L函数证明了

$$\sum_{p \equiv l (mod q)} \frac{1}{p} \to \infty$$

进而证明了狄利克雷定理。而关键的一步变形用到了有限傅里叶分析的结论。

3.2 狄利克雷特征和L函数

对于互素的正整数$q > 1, l > 0$我们取有限阿贝尔群G为$\mathbb{Z}^*(q)$，记δ_l为指示函数，也就是说对于$n \in G$

$$\delta_l(n) = \begin{cases} 1, & \text{if } n \equiv l(mod q) \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

我们利用有限傅里叶将其展开

$$\delta_l(n) = \sum_{e \in \hat{G}} \hat{\delta}_l(e) e(n)$$

其中

$$\hat{\delta}_l(e) = \frac{1}{|G|} \sum_{m \in G} \delta_l(m) \overline{e(m)} = \frac{1}{|G|} \overline{e(l)}$$

代入原式得

$$\delta_l(n) = \frac{1}{|G|} \sum_{e \in \hat{G}} \overline{e(l)} e(n)$$

为了得到整数集上类似的函数，接下来我们定义著名的狄利克雷特征。由于q和G已经给定，我们将‘关于q的狄利克雷特征’简写为‘狄利克雷特征’即可，modq也可以没有歧义地省略。

定义 3.1. 称定义在$\mathbb{Z}$上的函数χ为一个狄利克雷特征，若存在$e \in \hat{G}$使得

$$\chi(m) = \begin{cases} e(m), & if\ (m,q)=1 \\ 0, & otherwise. \end{cases}$$

不难看出狄利克雷特征即为G上特征的自然延拓。它继承了特征函数的积性。从而我们可以将指示函数的定义推广到$\mathbb{Z}$上

引理 3.1. 狄利克雷特征具有积性，并且有

$$\delta_l(m) = \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi} \overline{\chi(l)} \chi(m)$$

求和对所有狄利克雷特征

通过这个引理，我们就可以得到以下等式：

$$\sum_{p \equiv l} \frac{1}{p^s} = \sum_p \frac{\delta_l(p)}{p^s} = \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi} \overline{\chi(l)} \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s}$$

我们想利用类似的技巧证明上一节末尾提到的等式趋于无穷，进而证明狄利克雷定理。关键在于将求和拆分为平凡狄利克雷特征和非平凡狄利克雷特征。

$$\sum_{p \equiv l} \frac{1}{p^s} = \frac{1}{\varphi(q)} \sum_p \frac{\chi_0(p)}{p^s} + \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \neq \chi_0} \overline{\chi(l)} \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s}$$

我们将第一项记作A，第二项记作B

$$A = \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{p \nmid q} \frac{1}{p^s}$$

当$s \to 1$时此项为无穷。我们将会看到，B在$s \to 1$时有界，所以$\sum_{p \equiv l}$求和项为无穷求和，进而狄利克雷定理得证。为证此，引入L函数如下

定义 3.2. $\forall s > 1, \chi$为狄利克雷特征，则

$$L(s,\chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}$$

类似于欧拉展开Riemann-Zeta函数的技巧，我们有如下定理

定理 3.2. 若$s > 1$，则

$$L(s,\chi) = \prod_p \frac{1}{(1-\chi(p)p^{-s})}$$

类似欧拉的方法，只需注意到χ具有积性，即得证。

我们先不严谨地取对数得到：

$$logL(s,\chi) = -\sum_p log(1-\chi(p)/p^s) = -\sum_p [-\frac{\chi(p)}{p^s} + O(\frac{1}{p^{2s}})] = \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} + O(1)$$

我们希望$L(1,\chi)$有限非0，这样当$s \to 1^+$时右端有界。从而引理得证。

总的来说，现在遗漏的问题有：

1.定理3.2.的严格证明。不同于Riemann-Zeta函数，L函数是复值函数，所以我们需要更多分析的技巧来证明。

2.‘不严谨地取对数’是因为复数意义下的对数不是一个单值函数，我们需要利用级数更严谨地定义出我们要取的‘对数’，并且证明我们定义出的‘对数’满足一般以一下log的性质。

3.$L(1,\chi)$在χ为非平凡狄利克雷特征时为有界，且不为0。事实上，这也是遗留问题中最为困难的一步。

以上的遗留问题需要大量分析，这不是本次报告的重点，所以略去。感兴趣可以参考*Fourier Analysis.Elias M.Stein&Rami Shakarchi*第八章。

至此，我们完成了证明，并且结合素数定理和简单的变形($s \to 0$且求和改为有限)，我们就可以得到算术级数中的素数分布渐进式，也就是定理1.2.

4 后记

接触高等数学之前，我就在各种书上看到过狄利克雷定理。当时看到‘证明不是初等的’就觉得莫测高深。后来学过一些高等数学以后，在某个失眠的晚上翻开*Stein*写的*Fourier Analysis*，看到最后两章提到的傅里叶分析在证明狄利克雷定理中的应用时，顿时有种久违的熟悉感和惊喜。证明过程并没有用到太多高深的数学，主要是傅里叶分析和复分析在解析数论中的应用。

我们再来回顾一下傅里叶分析在证明中的作用，傅里叶分析更多地是给出了一种观点，定义在一个内积空间上的函数可以展开为基的线性组合，而系数可以通过傅里叶变换得到。我们从$\mathbb{Z}(N)$上的傅里叶变换过渡到一般有限阿贝尔群上的变换，进而给出了数论指示函数的表示，从而将数论问题转化为了分析问题，最终利用复分析的方法解决。

事实上，这种思想在应用数学中也很常见。MRA本质上就是找到了一组L^2上的一组基，将整个空间做直和分解，然后根据需要选取合适的信息；科学计算中的配置法也是将原方程求解问题转化为某个向量组中函数的方程问题。

5 参考文献

Fourier Analysis.Elias M.Stein&Rami Shakarchi